



API 명세서 v2.0

| 대학생 AI 기반 학교생활 도우미 서비스 | 캡스톤 디자인

항목	내용
버전	v1.0
작성일	2026년 3월
기술 스택	FastAPI · Next.js · PostgreSQL · Claude API
Base URL	https://api.unimate.app/api/v1
인증 방식	JWT Bearer Token

목차

1. 개요
2. 인증 API
3. 사용자 API
4. AI 채팅 API
5. 공지사항 API
6. 일정 API
7. Q&A API
8. 추천 API
9. AI Agent Tool 명세
10. 알림 API
11. 시스템 API

1. 개요

1.1 Base URL

```
# 운영
https://api.unimate.app/api/v1
```

```
# 개발 (로컬)
http://localhost:8000/api/v1
```

1.2 공통 응답 구조

모든 API는 아래 구조로 응답합니다.

```
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "message": "요청 성공",
  "error_code": null
}
```

1.3 공통 에러 코드

HTTP 상태	error_code	설명
400	INVALID_REQUEST	요청 파라미터 오류
401	UNAUTHORIZED	인증 토큰 없음 또는 만료
403	FORBIDDEN	권한 없음
404	NOT_FOUND	리소스 없음
422	VALIDATION_ERROR	입력값 유효성 검증 실패
429	RATE_LIMIT	요청 횟수 초과
500	INTERNAL_ERROR	서버 내부 오류

1.4 인증 헤더

```
Authorization: Bearer {access_token}
```

Access Token 유효기간 **1시간**, Refresh Token **14일**.

2. 인증 API

Base: `/api/v1/auth`

메서드	엔드포인트	설명	인증
POST	<code>/auth/register</code>	회원가입	불필요
POST	<code>/auth/login</code>	로그인 (토큰 발급)	불필요
POST	<code>/auth/logout</code>	로그아웃 (토큰 무효화)	필요

메서드	엔드포인트	설명	인증
POST	/auth/refresh	Access Token 갱신	불필요
POST	/auth/password/reset-request	비밀번호 재설정 이메일 전송	불필요
POST	/auth/password/reset	비밀번호 재설정 처리	불필요

POST /auth/register — 회원가입

Request Body

필드명	타입	필수	설명
email	string	Y	학교 이메일 (example@university.ac.kr)
password	string	Y	비밀번호 (8자 이상, 영문+숫자)
name	string	Y	이름 (실명)
student_id	string	Y	학번 (예: 20210001)
department	string	Y	학과명
grade	integer	Y	학년 (1~6)

Response 201

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user_id": "uuid-1234",
    "email": "student@university.ac.kr",
    "name": "홍길동",
    "message": "이메일 인증을 완료해주세요."
  }
}
```

POST /auth/login — 로그인

Request Body

필드명	타입	필수	설명
email	string	Y	가입한 이메일
password	string	Y	비밀번호

Response 200

```
{
  "success": true,
```

```

    "data": {
      "access_token": "eyJhbGciOi...",
      "refresh_token": "eyJhbGciOi...",
      "token_type": "bearer",
      "expires_in": 3600,
      "user": {
        "user_id": "uuid-1234",
        "name": "홍길동",
        "department": "컴퓨터공학과"
      }
    }
  }
}

```

POST /auth/refresh — 토큰 갱신

Request Body

필드명	타입	필수	설명
<code>refresh_token</code>	string	Y	발급받은 Refresh Token

Response 200

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "access_token": "eyJhbGciOi...",
    "expires_in": 3600
  }
}

```

3. 사용자 API

Base: `/api/v1/users`

메서드	엔드포인트	설명	인증
GET	<code>/users/me</code>	내 프로필 조회	필요
PUT	<code>/users/me</code>	내 프로필 수정	필요
DELETE	<code>/users/me</code>	회원 탈퇴	필요
GET	<code>/users/me/preferences</code>	알림·추천 설정 조회	필요
PUT	<code>/users/me/preferences</code>	알림·추천 설정 변경	필요

GET /users/me — 프로필 조회

Response 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user_id": "uuid-1234",
    "name": "홍길동",
    "email": "student@university.ac.kr",
    "student_id": "20210001",
    "department": "컴퓨터공학과",
    "grade": 3,
    "created_at": "2025-03-01T09:00:00Z"
  }
}
```

PUT /users/me/preferences — 설정 변경

Request Body

필드명	타입	필수	설명
<code>notice_alert</code>	boolean	N	공지 알림 수신 여부 (기본: true)
<code>schedule_alert</code>	boolean	N	일정 알림 수신 여부 (기본: true)
<code>alert_time_start</code>	string	N	알림 허용 시작 시간 (HH:MM, 기본: 08:00)
<code>alert_time_end</code>	string	N	알림 허용 종료 시간 (HH:MM, 기본: 22:00)
<code>recommend_course</code>	boolean	N	수강 추천 기능 활성화 여부
<code>recommend_scholarship</code>	boolean	N	장학금 추천 기능 활성화 여부

4. AI 채팅 API

Base: `/api/v1/chat`

핵심 기능입니다. Claude API Tool Use 기반 AI Agent와 실시간 대화합니다. 스트리밍과 단일 응답 두 가지 모드를 지원합니다.

메서드	엔드포인트	설명	인증
<code>POST</code>	<code>/chat/message</code>	AI Agent에 메시지 전송 (스트리밍)	필요

메서드	엔드포인트	설명	인증
POST	/chat/message/sync	AI Agent에 메시지 전송 (단일 응답)	필요
GET	/chat/history	대화 히스토리 목록 조회	필요
GET	/chat/history/{session_id}	특정 세션 대화 내용 조회	필요
DELETE	/chat/history/{session_id}	특정 세션 삭제	필요

POST /chat/message — 스트리밍 메시지 전송 ★

Server-Sent Events(SSE)로 스트리밍 응답합니다. Agent가 Tool을 호출하는 과정도 실시간으로 전달됩니다.

Request Body

필드명	타입	필수	설명
message	string	Y	사용자 자연어 메시지 (최대 2000자)
session_id	string	N	대화 세션 ID. 미입력 시 신규 세션 생성
user_id	string	Y	현재 로그인 사용자 ID (JWT에서 추출)

SSE 이벤트 스트림

```
// 1. Tool 실행 시작
data: {"event":"tool_start","tool_name":"fetch_notices","input":{"category":"scholarship"}}

// 2. Tool 실행 완료
data: {"event":"tool_done","tool_name":"fetch_notices","result_summary":"장학 공지 3건 수집"}

// 3. 텍스트 스트리밍 (청크 단위)
data: {"event":"text_chunk","chunk":"오늘 장학금 관련 공지가"}
data: {"event":"text_chunk","chunk":" 2건 있습니다."}

// 4. 완료
data: {"event":"done","session_id":"sess-abc123","usage":{"input_tokens":280,"output_tokens":95}}
```

POST /chat/message/sync — 단일 응답

Request Body

필드명	타입	필수	설명
message	string	Y	사용자 메시지
session_id	string	N	세션 ID (없으면 신규 생성)

Response 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "session_id": "sess-abc123",
    "reply": "오늘 장학금 공지가 2건 있습니다. 성적우수장학금 마감 D-4...",
    "tools_used": ["fetch_notices", "manage_schedule"],
    "usage": {
      "input_tokens": 280,
      "output_tokens": 95
    }
  }
}
```

GET /chat/history — 히스토리 목록

Query Parameters

필드명	타입	필수	설명
page	integer	N	페이지 번호 (기본: 1)
limit	integer	N	페이지당 건수 (기본: 20, 최대: 50)

Response 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "sessions": [
      {
        "session_id": "sess-abc",
        "preview": "장학금 공지 알려줘",
        "created_at": "2026-03-31T09:00:00Z"
      }
    ],
    "total": 42,
    "page": 1,
  }
}
```

```

    "limit": 20
  }
}

```

5. 공지사항 API

Base: `/api/v1/notices`

학교 포털에서 크롤링한 공지를 제공합니다. AI가 자동 요약합니다. Agent의 `fetch_notices` Tool 내부에서도 호출됩니다.

메서드	엔드포인트	설명	인증
GET	<code>/notices</code>	공지 목록 조회 (필터/페이징)	필요
GET	<code>/notices/{notice_id}</code>	공지 상세 조회	필요
GET	<code>/notices/categories</code>	공지 카테고리 목록	불필요
POST	<code>/notices/{notice_id}/bookmark</code>	공지 북마크 추가	필요
DELETE	<code>/notices/{notice_id}/bookmark</code>	공지 북마크 제거	필요
GET	<code>/notices/bookmarks</code>	내 북마크 목록	필요

GET /notices — 공지 목록

Query Parameters

필드명	타입	필수	설명
<code>category</code>	string	N	<code>scholarship</code> <code>academic</code> <code>event</code> <code>admin</code> <code>facility</code> <code>welfare</code> <code>all</code> (기본: all)
<code>keyword</code>	string	N	키워드 검색 (제목 + 본문)
<code>page</code>	integer	N	페이지 번호 (기본: 1)
<code>limit</code>	integer	N	페이지당 건수 (기본: 20)
<code>sort</code>	string	N	<code>latest</code> <code>deadline</code> (기본: latest)
<code>is_urgent</code>	boolean	N	긴급 공지만 필터링

Response 200

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "notices": [
      {

```



```

        "notice_id": "ntc-001",
        "title": "성적우수장학금 신청 안내",
        "category": "scholarship",
        "summary": "AI 요약: 3/31~4/4 포털 신청, GPA 3.5 이상",
        "deadline": "2026-04-04",
        "d_day": -4,
        "is_urgent": false,
        "created_at": "2026-03-30T10:00:00Z"
    }
],
"total": 128,
"page": 1
}
}

```

GET /notices/{notice_id} — 공지 상세

Response 200

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "notice_id": "ntc-001",
    "title": "성적우수장학금 신청 안내",
    "category": "scholarship",
    "content": "본문 전체 내용...",
    "summary": "AI 요약: 3/31~4/4 포털 신청, GPA 3.5 이상",
    "deadline": "2026-04-04",
    "attachments": [
      { "name": "공고문.pdf", "url": "https://..." }
    ],
    "original_url": "https://portal.university.ac.kr/...",
    "is_bookmarked": false,
    "created_at": "2026-03-30T10:00:00Z"
  }
}

```

6. 일정 API

Base: `/api/v1/schedules`

개인 일정 CRUD를 담당합니다. 학사 일정은 학교 포털 크롤링 후 자동 동기화됩니다. Agent의 `manage_schedule` Tool이 내부적으로 이 API를 호출합니다.

메서드	엔드포인트	설명	인증
GET	<code>/schedules</code>	일정 목록 조회	필요
POST	<code>/schedules</code>	일정 등록	필요
GET	<code>/schedules/{schedule_id}</code>	일정 상세 조회	필요
PUT	<code>/schedules/{schedule_id}</code>	일정 수정	필요
DELETE	<code>/schedules/{schedule_id}</code>	일정 삭제	필요
GET	<code>/schedules/academic</code>	학사 일정 목록 조회	불필요
POST	<code>/schedules/from-notice/{notice_id}</code>	공지에서 일정 자동 생성	필요

GET /schedules — 일정 목록

Query Parameters

필드명	타입	필수	설명
<code>start_date</code>	string	N	조회 시작 날짜 (YYYY-MM-DD)
<code>end_date</code>	string	N	조회 종료 날짜 (YYYY-MM-DD)
<code>type</code>	string	N	<code>personal</code> <code>academic</code> <code>notice</code> <code>all</code> (기본: all)

Response 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "schedules": [
      {
        "schedule_id": "sch-001",
        "title": "성적우수장학금 신청 마감",
        "date": "2026-04-04",
        "time": "23:59",
        "type": "notice",
        "d_day": -4,
        "notice_id": "ntc-001",
        "alert_enabled": true
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

POST /schedules — 일정 등록

Request Body

필드명	타입	필수	설명
<code>title</code>	string	Y	일정 제목 (최대 100자)
<code>date</code>	string	Y	날짜 (YYYY-MM-DD)
<code>time</code>	string	N	시간 (HH:MM). 미입력 시 종일 일정
<code>type</code>	string	N	<code>personal</code> <code>notice</code> (기본: personal)
<code>description</code>	string	N	메모 (최대 500자)
<code>alert_minutes</code>	integer	N	알림 시간 (분 전). 예: 1440 = 하루 전
<code>notice_id</code>	string	N	연결된 공지 ID (type이 notice일 때)

Response 201

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "schedule_id": "sch-002",  
    "title": "성적우수장학금 신청 마감",  
    "date": "2026-04-04",  
    "created_at": "2026-03-31T10:00:00Z"  
  }  
}
```

7. Q&A API

Base: `/api/v1/qa`

pgvector 기반 RAG(Retrieval-Augmented Generation)으로 학교 정보를 검색합니다. Agent의 `search_qa` Tool이 내부 호출합니다.

메서드	엔드포인트	설명	인증
<code>POST</code>	<code>/qa/search</code>	FAQ/규정 벡터 검색 (RAG)	필요
<code>GET</code>	<code>/qa/categories</code>	Q&A 카테고리 목록	불필요
<code>GET</code>	<code>/qa/popular</code>	자주 묻는 질문 TOP 10	불필요

POST /qa/search — 벡터 검색

Request Body

필드명	타입	필수	설명
<code>query</code>	string	Y	자연어 질문 (예: '수강신청 정정 기간이 언제야?')
<code>category</code>	string	N	<code>academic</code> <code>admin</code> <code>facility</code> <code>welfare</code> <code>all</code> (기본: all)
<code>top_k</code>	integer	N	반환할 결과 수 (기본: 3, 최대: 10)

Response 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "results": [
      {
        "qa_id": "qa-001",
        "question": "수강신청 정정 기간은?",
        "answer": "수강신청 정정 기간은 1학기 기준 3월 둘째 주 월~금입  
니다.",
        "category": "academic",
        "similarity_score": 0.92,
        "source": "2026 학사 요람 p.34"
      }
    ],
    "query_embedding_ms": 45
  }
}
```

8. 추천 API

Base: `/api/v1/recommendations`

사용자 학년·학과·이수 내역 기반 개인 맞춤 추천을 제공합니다. Agent의 `get_recommendations` Tool이 내부 호출합니다.

메서드	엔드포인트	설명	인증
POST	<code>/recommendations/courses</code>	수강 과목 추천	필요
POST	<code>/recommendations/scholarships</code>	장학금 추천	필요
POST	<code>/recommendations/activities</code>	교내 활동 추천	필요

메서드	엔드포인트	설명	인증
GET	/recommendations/history	추천 히스토리 조회	필요

POST /recommendations/courses — 수강 추천

Request Body

필드명	타입	필수	설명
context	string	N	추천 맥락 (예: '전공 필수 다 들었고 여유헌점 2개 있음')
exclude_completed	boolean	N	이수 완료 과목 제외 여부 (기본: true)
limit	integer	N	추천 결과 수 (기본: 5)

Response 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "recommendations": [
      {
        "course_id": "CS401",
        "name": "소프트웨어공학",
        "credits": 3,
        "reason": "전공 심화 과목, 취업에 유리",
        "professor": "김교수",
        "rating": 4.5
      }
    ]
  }
}
```

POST /recommendations/scholarships — 장학금 추천

Request Body

필드명	타입	필수	설명
context	string	N	추천 맥락 (예: '소득 3분위, GPA 3.8')
limit	integer	N	추천 결과 수 (기본: 5)

Response 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "recommendations": [
      {
        "scholarship_id": "sch-k001",
        "name": "국가장학금 1유형",
        "amount": 2600000,
        "deadline": "2026-04-07",
        "d_day": -7,
        "reason": "소득 분위 해당, 신청 이력 없음",
        "apply_url": "https://www.kosaf.go.kr"
      }
    ]
  }
}
```

9. AI Agent Tool 명세

Claude API Tool Use로 정의된 4개 Tool의 입출력 스펙입니다. 각 Tool은 위 REST API를 내부 호출합니다.

Tool 이름	입력 파라미터	내부 호출 API
<code>fetch_notices</code>	category, limit, start_date, end_date	<code>GET /notices</code>
<code>manage_schedule</code>	action(add list delete), title, date, time, schedule_id	<code>POST/GET/DELETE /schedules</code>
<code>search_qa</code>	query, category, top_k	<code>POST /qa/search</code>
<code>get_recommendations</code>	user_id, type(course scholarship activity), context	<code>POST /recommendations/{type}</code>

Tool 상세 스펙 (Claude API Tool Use 형식)

fetch_notices

```
{
  "name": "fetch_notices",
  "description": "학교 공지사항을 가져와 요약합니다. 최신 공지, 특정 카테고리(장학, 수업, 행사) 공지 조회 시 사용합니다.",
  "input_schema": {
```

```

        "type": "object",
        "properties": {
            "category": {
                "type": "string",
                "enum": ["all", "scholarship", "academic", "event", "admin", "facility", "welfare"],
                "description": "공지 카테고리"
            },
            "limit": {"type": "integer", "description": "조회 건수", "default": 5},
            "start_date": {"type": "string", "description": "조회 시작일 (YYYY-MM-DD)"},
            "end_date": {"type": "string", "description": "조회 종료일 (YYYY-MM-DD)"}
        },
        "required": []
    }
}

```

manage_schedule

```

{
    "name": "manage_schedule",
    "description": "학생의 개인 일정을 추가, 조회, 삭제합니다. '장학금 마감 일정에 추가해줘', '이번 주 일정 보여줘' 등에 사용합니다.",
    "input_schema": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "action": {
                "type": "string",
                "enum": ["add", "list", "delete"],
                "description": "수행할 동작"
            },
            "title": {"type": "string", "description": "일정 제목 (add 시 필수)"},
            "date": {"type": "string", "description": "날짜 YYYY-MM-DD (add 시 필수)"},
            "time": {"type": "string", "description": "시간 HH:MM"},
            "schedule_id": {"type": "string", "description": "일정 ID (delete 시 필수)"}
        }
    }
}

```

```

        "start_date": {"type": "string", "description": "조회 시작일 (list 시 사용)"},
        "end_date": {"type": "string", "description": "조회 종료일 (list 시 사용)"}
    },
    "required": ["action"]
}

```

search_qa

```

{
    "name": "search_qa",
    "description": "수강신청 방법, 학점 이수 기준, 시설 위치, 행정 절차 등 질문에 사용됩니다.",
    "input_schema": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "query": {"type": "string", "description": "검색 질문"},
            "top_k": {"type": "integer", "description": "반환할 결과 수", "default": 3},
            "category": {
                "type": "string",
                "enum": ["all", "academic", "admin", "facility", "welfare"],
                "description": "검색 범위"
            }
        },
        "required": ["query"]
    }
}

```

get_recommendations

```

{
    "name": "get_recommendations",
    "description": "학생에게 수강 과목, 교내 활동, 장학금을 개인 맞춤 추천합니다.",
    "input_schema": {

```



```

    "type": "object",
    "properties": {
      "user_id": {"type": "string"},
      "type": {
        "type": "string",
        "enum": ["course", "activity", "scholarship"],
        "description": "추천 종류"
      },
      "context": {
        "type": "string",
        "description": "추천 맥락 (예: '전공 필수 다 들었고  
여유 학점 있음')"
      },
      "required": ["user_id", "type"]
    }
  }
}

```

Agent 처리 흐름

```

사용자 메시지 수신
↓
POST /api/v1/chat/message
↓
run_agent() – Claude API (Tool Use 모드)
  ↓ Tool 선택
  fetch_notices / manage_schedule / search_qa / get_recommendations
  ↓ Tool 결과 반환
  Claude API – 최종 답변 생성
  ↓
  SSE 스트리밍 → 클라이언트

```

10. 알림 API

Base: `/api/v1/notifications`

메서드	엔드포인트	설명	인증
GET	<code>/notifications</code>	알림 목록 조회	필요

메서드	엔드포인트	설명	인증
PUT	/notifications/{notification_id}/read	단일 알림 읽음 처리	필요
PUT	/notifications/read-all	전체 알림 읽음 처리	필요
DELETE	/notifications/{notification_id}	알림 삭제	필요
GET	/notifications/unread-count	읽지 않은 알림 수	필요

GET /notifications — 알림 목록

Query Parameters

필드명	타입	필수	설명
is_read	boolean	N	읽음 여부 필터 (미입력 시 전체)
type	string	N	notice schedule system all (기본: all)
page	integer	N	페이지 번호 (기본: 1)
limit	integer	N	페이지당 건수 (기본: 20)

Response 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "notifications": [
      {
        "notification_id": "noti-001",
        "type": "schedule",
        "title": "내일 마감 일정 알림",
        "body": "성적우수장학금 신청 마감이 내일입니다.",
        "is_read": false,
        "related_id": "sch-001",
        "created_at": "2026-04-03T09:00:00Z"
      }
    ],
    "unread_count": 3
  }
}
```

GET /notifications/unread-count

Response 200

```
{
  "success": true,
  "data": { "count": 3 }
}
```

11. 시스템 API

메서드	엔드포인트	설명	인증
GET	/health	서버 상태 확인	불필요
POST	/admin/crawl/trigger	공지 크롤링 수동 실행 (개발용)	필요
GET	/admin/stats	서비스 통계 조회	필요

GET /health — 서버 상태

Response 200

```
{
  "status": "ok",
  "version": "1.0.0",
  "db": "connected",
  "redis": "connected",
  "claude_api": "connected",
  "uptime_seconds": 86400
}
```

— END OF API SPECIFICATION —